PROPOSAL PESERTA

VERA

Validasi Episode & Recovery Anomaly

> *"Membaca Kurva Biologis, Membongkar Waktu Fiktif."*

EFISIENSI RISIKO FASILITAS KESEHATAN

PROLONGED STAY & READMISI

Tim VERA

2026

STRUKTUR PROPOSAL

Sembilan Bagian Wajib, Satu Narasi.

01 **Identitas & Positioning**
Nama, kategori, tagline, keunikan VERA

02 **Masalah & Urgensi**
Anatomi penipuan prolonged stay + data defisit JKN

03 **Solusi & Keunggulan**
Clinical Temporal Analyzer + 3 fitur inti

04 **Pendekatan Teknis & Data**
Arsitektur serverless AI + alur pipeline + prompt

05 **Tingkat Kematangan**
Prototype MVP fungsional + mockup kurva anomali

06 **Rencana & Kelayakan**
Timeline 3 fase + deliverable per fase

07 **Dampak & Nilai**
Penghematan terukur + penerima manfaat

08 **Risiko, Privasi & Etika**
UU PDP, hallucination, false positive mitigation

09 **Profil & Pengalaman Tim**
AI Architect · Full-Stack Cloud Engineer · Clinical Domain Expert

B01 · IDENTITAS SOLUSI

VERA

Validasi Episode & Recovery Anomaly

> *"Membaca Kurva Biologis, Membongkar Waktu Fiktif."*

KATEGORI CHALLENGE

Efisiensi Risiko Fasilitas Kesehatan

SUB-KATEGORI FOKUS

Prolonged Stay & Readmisi FOKUS TUNGGAL

POSITIONING UNIK

AI Clinical Temporal Analyzer pertama: beralih dari Validasi Kode Administrasi ke Validasi Jejak Klinis Berbasis Waktu.

KEUNGGULAN UTAMA

- **Bukti biologis, bukan narasi.** Klaim perpanjangan rawat divalidasi via lab & vital sign harian.
- **Serverless AI Stack.** Zero-maintenance, skala otomatis sesuai volume klaim BPJS.
- **Latensi milidetik.** Ekstraksi & deteksi anomali real-time di Vercel Edge.

B01 · KENAPA VERA UNIK

Dari Validasi Kode Administrasi ke Validasi Jejak Klinis Berbasis Waktu.

PENDEKATAN SAAT INI

Validasi Kode Administrasi

- × Sistem BPJS membaca kode ICD-10/ICD-9-CM, bukan kesesuaian waktu terhadap kondisi medis pasien.
- × Narasi dokter RS ("pasien masih lemah, perlu observasi lanjut") dipercaya sebagai dasar perpanjangan rawat.
- × Audit manual memerlukan reviewer membaca catatan medis panjang — lambat & tidak skalabel.
- × Tidak ada pemetaan matematis kapan seharusnya pasien pulang berdasarkan sains medis.

SOLUSI VERA

Validasi Jejak Klinis Berbasis Waktu

- ✓ Ekstrak parameter klinis harian (leukosit, trombosit, TD, suhu) dari teks EMR tidak terstruktur via LLM.
- ✓ Petakan data ke Kurva Pemulihan Time-Series, bandingkan dengan kurva standar penyakit.
- ✓ Logika matematis: lab normal di H3 tapi klaim sampai H7 = **Red Flag** otomatis.
- ✓ Reviewer cukup lihat *Recovery Deviation Score* + grafik anomali sebagai bukti ilmiah.

B02 · MASALAH UTAMA

Manipulasi *Prolonged Stay* — Hari Rawat Fiktif.

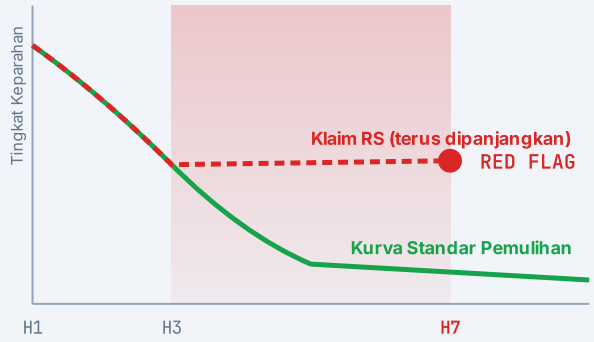
> *"Pasien masih lemah, perlu observasi lanjut."*
>
> — Frasa cukup ditulis di catatan medis untuk memperpanjang rawat inap. Sistem BPJS saat ini tidak bisa membuktikan sebaliknya.

01 **Klaim normal diproses tanpa validasi biologis**
BPJS membaca kode ICD & jumlah hari rawat. Catatan klinis tidak dianalisis secara temporal.

02 **Satu kalimat narasi = perpanjangan sah**
Dokter RS menulis justasi observasi — sistem terima sebagai valid. Tidak ada pembanding matematis.

03 **Hari fiktif dibayar sebagai hari riil**
Klaim H5-H7 untuk pasien Pneumonia yang lab-nya normal sejak H3 dibayar penuh. **Kerugian terakumulasi diam-diam.**

Anatomi Kasus — Pneumonia Fiktif H3 → H7



Lab normal sejak H3, tapi klaim dipanjangkan sampai H7 → **selisih 4 hari fiktif**.

B02 · URGENSI & DATA

Defisit JKN 2025 — Tahun Kritis untuk Bertindak.

Rp17,13T

DEFISIT JKN 2025

Tahun pertama sejak JKN beroperasi, defisit operasional tercatat rekor.

117%

RASIO KLAIM / IURAN

Setiap Rp 100 iuran masuk, klaim yang dibayar mencapai Rp 117.

>60%

KLAIM = RAWAT INAP

Biaya rawat inap menyerap lebih dari 60% total klaim JKN nasional.

±ratusan M

KERUGIAN/BULAN

Penambahan 1 hari fiktif pada 10.000 pasien = potensi ratusan miliar/bulan.

> "KPK Juli 2026 menyoroti celah fraud faskes dan minta BPJS perketat klaim medis riil."

SUMBER:
BPJS 2025
KPK JULI 2026

Konklusi: BPJS membutuhkan sistem yang membuktikan *kapan seharusnya pasien pulang secara matematis*, bukan sekadar mempercayai narasi dokter RS. Setiap hari yang tidak divalidasi secara biologis = potensi pembayaran fiktif.

B03 · IDE SOLUSI

Mesin AI yang *membuktikan kapan* pasien seharusnya pulang.

STEP 01

Extract

LLM Clinical NLP mengurai teks EMR tidak terstruktur → mengeluarkan parameter klinis harian: **leukosit, trombosit, TD, suhu, kesadaran**.

```
INPUT: "H3: TD 120/80, Lab: Leukosit 8000"
OUTPUT: {date:"H3", td_s:120, td_d:80,
leuko:8000}
```

STEP 02

Compare

Logika Time-Series membandingkan kurva pasien dengan **kurva pemulihan standar penyakit** (Pneumonia, Stroke, CHF) berdasarkan sains medis.

```
deviation = ΣΔ (patient_curve, std_curve)
if deviation > threshold → flag
```

STEP 03

Flag

Jika **Recovery Deviation Score** melebihi ambang batas → picu **Red Flag**. Tampilkan grafik anomali sebagai bukti ilmiah untuk reviewer BPJS.

```
score=0.82 (HIGH)
STATUS: RED FLAG → REVIEW
```

Anatomi VERA

VERA bukan AI yang menggantikan reviewer manusia. VERA adalah **mesin bukti ilmiah** — ekstrak data biologis, bandingkan secara matematis, hadirkan anomali sebagai grafik. Reviewer BPJS memutuskan; VERA memberi bukti.

B03 · FITUR INTI

Tiga Mesin yang Saling Membuktikan.

01 EXTRACTION ENGINE

LLM-Powered Clinical NLP

Menggunakan Large Language Models diakses via **OpenRouter/Xyrus** untuk ekstrak data objektif dari teks tidak terstruktur. Contoh: *"H3: leukosit 8000, trombosit 250rb"* → JSON terstruktur siap olah.

Output: JSON {date, leukosit, trombosit, td_s, td_d, suhu, gcs}

02 DETECTION LOGIC

Temporal Anomaly Detector

Logika **Time-Series** membandingkan kurva pasien vs standar medis. Jika lab normal di H3 tapi klaim sampai H7, sistem menghitung **Recovery Deviation Score** dan memicu **Red Flag**.

Output: Recovery Deviation Score 0.0–1.0 + grafik anomali

03 REVIEWER INTERFACE

Reviewer Dashboard

UI web menampilkan grafik kurva anomali sebagai **"Bukti Ilmiah"** untuk Medical Reviewer BPJS. Reviewer lihat skor + grafik, bukan teks panjang.

Output: Dashboard Vercel — daftar Red Flag + audit trail

Kunci slide ini: Juri dapat memahami apa yang VERA bangun & mengapa lebih baik — dalam waktu **30 detik membaca**. Tiga mesin: ekstrak → deteksi → sajikan.

B03 · TAMPILAN PENGUNA AKHIR

Reviewer Dashboard — Bukti Ilmiah, Bukan Teks Panjang.

vera.vercel.app/reviewer

DAFTAR PASIEN RED FLAG

PNEU-2026-0312	Pneumonia · H7 klaim	0.82
STR-2026-0418	Stroke · H10 klaim	0.64
CHF-2026-0522	CHF · H6 klaim	0.21
COPD-2026-0601	COPD · H5 klaim	0.18

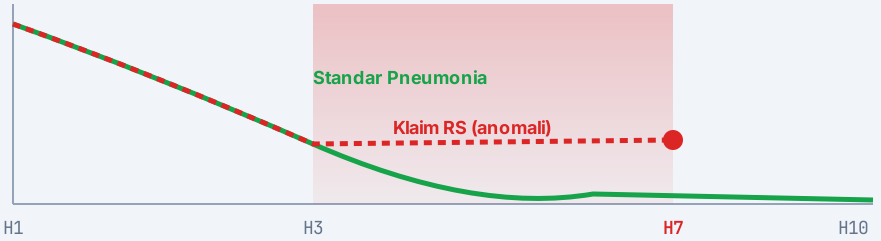
4 dari 24 pasien · Disaring

PNEU-2026-0312 · Pneumonia

Recovery Deviation Score: 0.82 (HIGH)

Bukti Ilmiah | Audit Trail

KURVA PEMULIHAN — PASIEN VS STANDAR

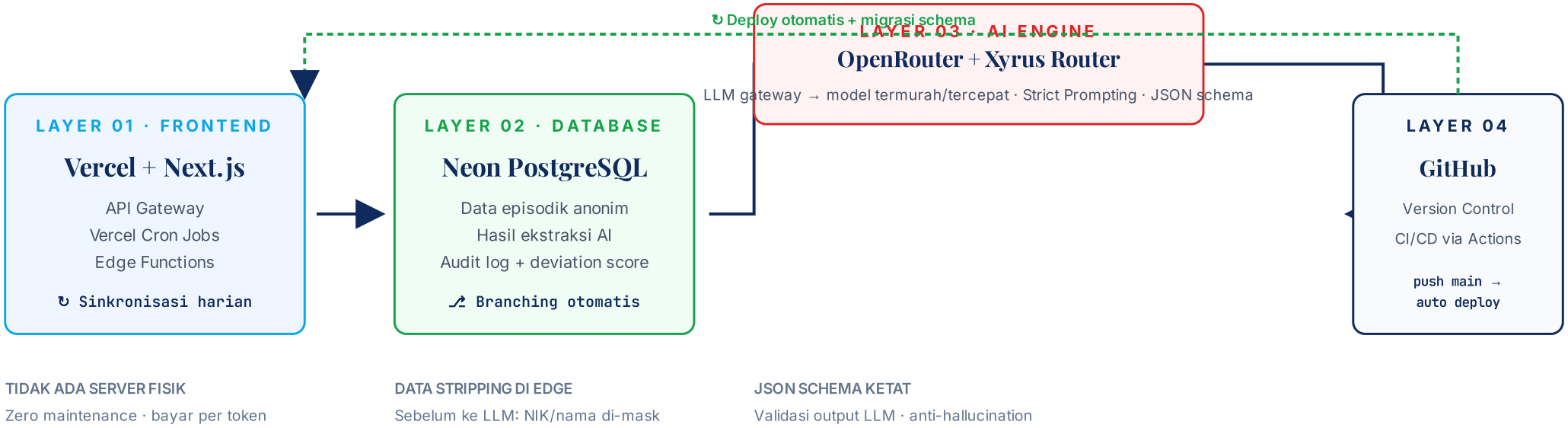


Catatan VERA: Lab normal sejak H3 (leukosit 8000, trombosit 250rb). Klaim H7 → selisih 4 hari berpotensi fiktif. Reviewer disarankan audit dokter & indikasi rawat.

Mockup UX — bukan screenshot final. Prinsip UI: **data-to-ink ratio tinggi**, reviewer fokus pada skor + grafik, keputusan tetap di manusia.

B04 · ARSITEKTUR SISTEM

Serverless AI Stack — Zero-Maintenance, Scale Otomatis.



Mengapa stack ini: BPJS tidak perlu investasi server fisik mahal. Vercel + Neon + LLM API = deploy dalam 1 hari, biaya operasional LLM bayar per token (pay-as-you-go).

Skalabilitas: Vercel Edge Functions menangani beban real-time; Neon auto-scale sesuai volume klaim BPJS. Tidak ada single point of failure.

B04 · ALUR DATA HULU → HILIR

Dari CSV/HL7 BPJS hingga Dashboard Red Flag Reviewer.

INPUT

Sumber Data BPJS

📋 CSV/HL7 dari BPJS
→ API Vercel menerima
→ Simpan ke Neon DB

```
{sep_id, dx_code, emr_text, admit, discharge}
```

→

PROSES

AI Engine & Time-Series

🤖 Teks medis → LLM via Router
→ Ekstraksi JSON terstruktur
→ Hitung Deviation Score
→ Simpan + Audit ke Neon

```
prompt="ekstrak {date, leuko, trombo, td}";
validate(json_schema)
```

→

OUTPUT

Reviewer Dashboard

📊 Dashboard Vercel
→ Grafik pasien Red Flag
→ Skor + Bukti Ilmiah

```
score=0.82 → REVIEW_QUEUE
```

Asumsi & Keterbatasan: VERA memerlukan EMR teks dapat diakses (CSV/HL7 export). Untuk RS yang belum digital, VERA menyediakan adapter form input manual sebagai jembatan.

Keamanan sejak awal: Data stripping di Vercel Edge sebelum LLM. Nama/NIK/alamat di-mask. LLM hanya memproses teks medis murni (mis. "H3: TD 120/80, leukosit 8000").

B04 · STRICT PROMPTING + JSON SCHEMA

Bagaimana LLM mengubah teks EMR menjadi data terstruktur.

⌥ PROMPT

```
// VERA strict extraction prompt
"Ekstrak tanggal, nilai leukosit, dan
nilai trombosit dari teks rekam medis ini.
Output HANYA format JSON
{date, leukosit, trombosit}.
Tidak ada teks lain. Jika nilai tidak
ditemukan, isi null. Jangan mengarang."
```

⌥ INPUT (teks EMR pasien)

```
"H3: Pasien sadar penuh, GCS 15.
TD 120/80, Nadi 78, Suhu 36.7°C.
Lab: Leukosit 8000, Trombosit 250.000.
Dokter: kondisi stabil, rencana observasi lanjut."
```

⌥ OUTPUT JSON (divalidasi)

```
{
  "date": "H3",
  "leukosit": 8000,
  "trombosit": 250000,
  "td_s": 120,
  "td_d": 80,
  "suhu": 36.7,
  "gcs": 15
}
```

Anti-Hallucination Layer

Output divalidasi dengan JSON Schema ketat di backend Vercel. Jika format tidak sesuai → retry dengan prompt klarifikasi. Jika masih gagal → field diisi **null** (TIDAK diinterpolasi). Tidak ada ruang untuk LLM mengarang angka lab.

Router strategy: OpenRouter/Xyrus memilih model termurah/tercepat untuk task ekstraksi sederhana. Biaya ~$0.0002/panggilan → skalabel untuk jutaan klaim/bulan.

B05 · STATUS SAAT INI

Prototype MVP — Siap Demo, Bukan Sekadar Mockup Figma.

Maturity Meter

5-LEVEL · DARI IDE → PRODUK

IDE | MOCKUP | • PROTOTYPE | MVP | PRODUK

⌥ FITUR YANG SUDAH BERJALAN

✓ Upload CSV

Form upload CSV berisi rekam medis sintetis (Pneumonia/Stroke) ke API Vercel — berjalan end-to-end.

✓ LLM Ekstraksi

LLM via OpenRouter/Xyrus berhasil ekstrak variabel lab dari teks tidak terstruktur, divalidasi JSON schema.

✓ Line Chart Anomali

Grafik Line Chart menampilkan anomali waktu rawat (tampilan visual bukti penipuan) di dashboard.

Aplikasi web live di Vercel — bisa diakses juri.

VERA · 2026

B05 · BUKTI ILMIAH VISUAL

Recovery Deviation Score — Bukti Matematis untuk Reviewer.

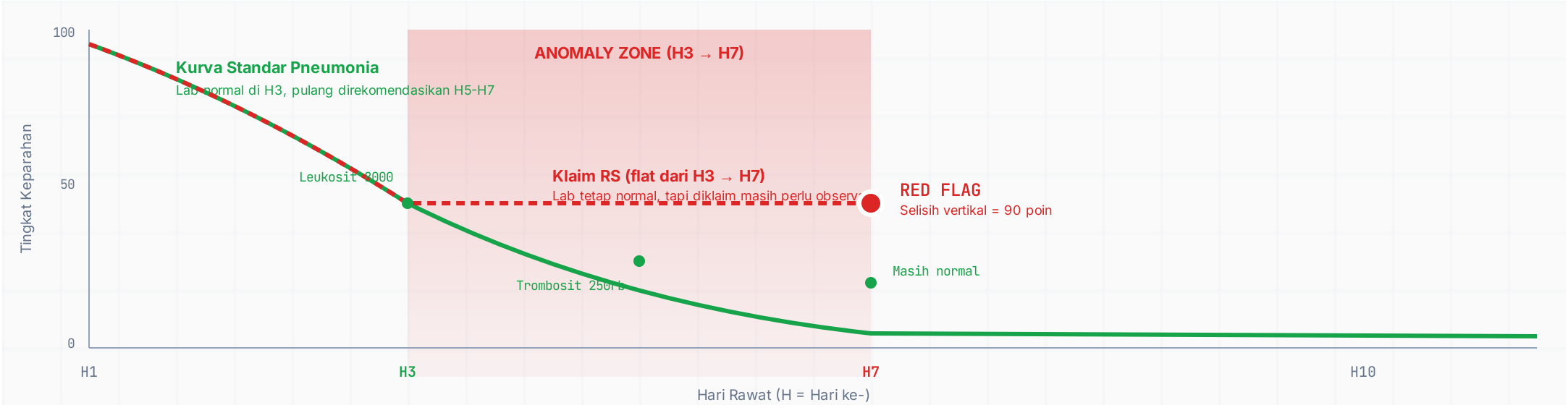
PASIEN: PNEU-2026-0312 · PNEUMONIA · RAWAT 7 HARI

Recovery Deviation Score: 0.82 (HIGH ANOMALY)

SELISIH HARI

+4

hari (H3 → H7)



Interpretasi: Lab pasien normal sejak H3 (leukosit 8000, trombosit 250rb), kurva biologis datar → seharusnya pulang H5. Klaim RS dipanjangkan sampai H7 = **selisih 4 hari berpotensi fiktif**. Skor 0.82 = High Anomaly.

Human-in-the-Loop: Reviewer manusia memutuskan. VERA hanya memberi bukti.

B06 · PETA JALAN PENGEMBANGAN

Dari PoC 1.000 Sintetis ke Skala Nasional BPJS.

BULAN 1 | BULAN 3 | BULAN 6 | BULAN 9 | BULAN 12

1 2 3

FASE 01 · BULAN 1-3

Proof of Concept

Deploy MVP ke Vercel
Uji ekstraksi LLM 1.000
data sintetis Pneumonia

→ Optimasi prompt anti-hallucination

FASE 02 · BULAN 4-6

Pilot Shadow-Testing

Integrasi API VERA dengan
1 cabang BPJS · VERA berjalan
passively (analisis klaim sudah dibayar)

→ Ukur akurasi False Positive

FASE 03 · BULAN 7-12

Skalabilitas Nasional

Aktifkan Vercel Edge Functions
untuk pemrosesan real-time
Neon auto-scaling nasional

→ Penyerahan IP & Repo GitHub ke BPJS

Realistis sesuai kapasitas tim 3 orang. Setiap fase punya deliverable terukur — bukan janji kosong. Skala bertumbuh dari sintetis → pilot → nasional.

B06 · MILESTONE TERUKUR

Setiap Fase Punya Deliverable, Bukan Deskripsi Umum.

FASE	DURASI	DELIVERABLE UTAMA	SUMBER DAYA	METRIK SUKSES
01	Bulan 1-3	Vercel MVP live + 1.000 data sintetis Pneumonia diuji + kurva standar pneumonia ditetapkan Clinical Expert	Tim 3 orang · Akun Vercel + Neon · OpenRouter credit $50 · Data sintetis MIMIC-IV turunan	**Hallucination rate < 5%** Parsing JSON valid > 95%
02	Bulan 4-6	API BPJS pilot integration · VERA shadow run di 1 cabang · laporan akurasi + audit trail	Mitra cabang BPJS · Endpoint API klaim · 1 Clinical Reviewer BPJS uji coba	**False Positive < 10%** Recall Red Flag > 80%
03	Bulan 7-12	Vercel Edge Functions + Neon Auto-scale · penyerahan IP & Repo GitHub ke BPJS · training reviewer BPJS	Tim 5+ orang · Kontrak resmi BPJS · Vercel Enterprise · Neon scale-out	**Latensi < 2 detik/klaim** Cakupan nasional 100%

Visi jangka panjang (12+ bulan): Setelah penyerahan ke BPJS, VERA menjadi modul standar audit klaim rawat inap di semua cabang — dipelihara internal BPJS dengan bantuan tim VERA untuk update model & kurva standar penyakit baru.

B07 · PERUBAHAN NYATA & TERUKUR

Waktu Audit Turun 80%. Penghematan Terasa di Skala Nasional.

⌥ PERUBAHAN NYATA (BEFORE → AFTER)

BEFORE		AFTER
Reviewer baca catatan medis panjang per pasien `~45 menit / kasus`	→	Lihat skor + grafik anomali saja `~9 menit / kasus`
Basis validasi: narasi dokter `Subjektif · sulit dibantah`	→	Basis validasi: kurva biologis `Objektif · dapat diukur`

⌥ ESTIMASI PENGHEMATAN

Potongan 0,5 hari rawat fiktif
kasus Stroke & Pneumonia

Rp300M

per tahun (estimasi konservatif)

ESTIMASI — bukan klaim absolut. Berdasarkan asumsi: 200.000 kasus/tahun × Rp 1.500.000 per 0,5 hari. Perlu validasi pilot di Fase 2 untuk konfirmasi angka aktual.

Transparansi: Juri menilai kejujuran. Klaim Rp 300 M/tahun adalah *estimasi atas* berdasarkan asumsi konservatif. Akurasi sebenarnya akan terukur setelah Fase 2 (Pilot Shadow-Testing di 1 cabang BPJS).

B07 · NILAI BAGI STAKEHOLDER

Tiga Pihak yang Diuntungkan, Satu Sistem yang Melayani.

BPJS Kesehatan

PENJAGA INTEGRITAS JKN

Selamat dari defisit akibat fraud fiktif. Klaim rawat inap divalidasi biologis, integritas JKN terjaga. Setiap rupiah dibayar atas dasar bukti ilmiah, bukan narasi.

→ Penghematan ±Rp 300 M/tahun (estimasi)

RS Jujur

PERSAINGAN ADIL

Tidak dilindungi RS yang curang. Persaingan faskes jadi adil — yang jujur tidak kalah saham dengan yang manipulatif. Insentif untuk kualitas pelayanan, bukan strategi fraud.

→ Audit trail objektif sebagai pembela

Peserta JKN

TIDAK OVER-TREATMENT

Tidak dipertahankan rawat inap lebih lama dari indikasi medis. Hak pasien pulang tepat waktu dihormati. Risiko infeksi nosokomial & stres finansial berkurang. Kesehatan diutamakan.

→ Pulang tepat waktu, hak dihormati

Sistemik: Manfaat VERA menyebar ke seluruh ekosistem JKN — bukan hanya BPJS yang hemat. Setiap pihak yang jujur menang, hanya fraud yang kalah.

B08 · MITIGASI RISIKO KRITIS

Tiga Risiko Utama, Tiga Mitigasi Teknis & Etis.

#	RISIKO	MITIGASI
01	**Kepatuhan UU PDP** Mengirim data PHI ke LLM pihak ketiga (OpenRouter/Xyrus) berpotensi melanggar UU PDP No. 27 Tahun 2022.	**→ Data Stripping di Vercel Edge** Nama pasien, NIK, alamat dihapus/diganti mask **sebelum** data dikirim ke LLM. LLM hanya memproses teks medis murni (mis. "H3: TD 120/80, leukosit 8000"). Audit log hanya di Neon.
02	**AI Hallucination** LLM berpotensi mengarang angka lab yang tidak ada di teks EMR asli → klaim fiktif divalidasi sebagai fiktif pula (false positive) atau sebaliknya.	**→ JSON Schema Validation Ketat** Output LLM divalidasi skema JSON ketat di backend Vercel. Jika format tidak sesuai → retry. Jika masih gagal → field diisi **null** (TIDAK diinterpolasi). Tidak ada ruang mengarang.
03	**False Positive (Tuduhan RS Jujur)** VERA salah flag RS yang jujur → tuduhan tidak berdasar, merusak hubungan BPJS-RS, sengketa hukum.	**→ Human-in-the-Loop (Wajib)** VERA hanya memberi Red Flag + grafik bukti. Keputusan akhir tetap pada Reviewer Manusia. Skor 0.82 = prioritas review, bukan vonis. Reviewer bisa override dengan alasan medis.

Kepatuhan absolut: Tidak menggunakan data peserta JKN riil tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Fase 1 (PoC) hanya memakai data sintetis MIMIC-IV turunan.

B09 · KOMPOSISI TIM 3 ORANG

Tim yang saling melengkapi — teknis, domain, eksekusi.

ANGGOTA 01

AI & Data Architect

Merancang Prompt Engineering untuk Clinical NLP via OpenRouter/Xyrus. Desain logika Time-Series Anomaly Detection. Optimasi model untuk biaya token rendah.

Keahlian: LLM orchestration, JSON schema, prompt design, Python, PostgreSQL

ANGGOTA 02

Full-Stack Cloud Engineer

Membangun API & Dashboard Next.js di Vercel. Merancang schema Neon Postgres + branching. Setup CI/CD GitHub Actions untuk auto-deploy & migrasi.

Keahlian: Next.js, TypeScript, Vercel Edge, Neon, GitHub Actions, UI/UX

ANGGOTA 03

Clinical Domain Expert

Menentukan "Kurva Pemulihan Standar" penyakit (kapan seseo harus pulang berdasarkan sains medis). Memvalidasi akurasi R VERA. Reviewer BPJS liaison.

Keahlian: Kedokteran internal, ICD-10, param klinis (lab/vital), workflo klaim

VERA — Bukti Matematis, Bukan Narasi.

Detect Smarter, Protect JKN.